

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 6

Probabilitat i presa de decisions

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 4

4. Sessió 4 — Gimnàstica de conjunts: unió, intersecció, contrari

Mecanitzem el llenguatge dels conjunts aplicat a la probabilitat: que passi A o B , que passin tots dos, que no passi A .

4.1 Idea clau

Comencem l'Activitat 3 amb la **mecànica** que evitarà errors quan els problemes tinguin molt de text. Avui treballem el vocabulari dels conjunts aplicat a la probabilitat —**unió**, **intersecció** i **contrari**— amb exercicis breus i simbòlics, perquè els automatismes esdevinguin sòlids.

Operacions amb successos

- **Unió** $A \cup B$ — «que passi A o B » (un, l'altre o tots dos).

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

- **Intersecció** $A \cap B$ — «que passin A i B alhora».
- **Contrari** $\bar{A}$ — «que **no** passi A »: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

El detall clau de la unió: es resta la intersecció $P(A \cap B)$ perquè, si no, la part comuna es comptaria **dues vegades**. Si A i B no poden passar alhora (*incompatibles*, $P(A \cap B) = 0$), la unió és simplement $P(A) + P(B)$.

4.2 Exemples

Exemple 4.1 — per què es resta la intersecció

En tirar un dau, sigui A = «sortir parell» ($\{2, 4, 6\}$) i B = «sortir múltiple de 3» ($\{3, 6\}$). El 6 és a **tots dos**. Si sumem sense més: $P(A) + P(B) = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$, però hem comptat el 6 *dues vegades*. La intersecció és $A \cap B = \{6\}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$. Per tant:

$$P(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

(Els casos de la unió són $\{2, 3, 4, 6\}$, efectivament 4 de 6.)

Exemple 4.2 — unió de successos incompatibles

En treure una carta, A = «que sigui copa» i B = «que sigui espasa» **no** poden passar alhora (una carta no és de dos pals): són *incompatibles*, $P(A \cap B) = 0$. Aleshores la unió és la suma directa:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{10}{40} + \frac{10}{40} = \frac{20}{40} = \frac{1}{2}.$$

4.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 4.1 — unió amb dades donades

Se sap que $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$ i $P(A \cap B) = 0,2$. Calcula $P(A \cup B)$ i $P(\bar{A})$.

Solució. Unió:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,5 + 0,4 - 0,2 = 0,7.$$

Contrari d'A:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,5 = 0,5.$$

Resposta: $P(A \cup B) = 0,7$; $P(\bar{A}) = 0,5$.

Exercici resolt 4.2 — traduir un enunciat a operacions

En un grup, $P(\text{fa esport}) = 0,6$, $P(\text{fa música}) = 0,3$ i $P(\text{fa totes dues}) = 0,1$. Quina és la probabilitat que una persona faci **esport o música**? I que **no** faci esport?

Solució. «Esport o música» és la **unió**:

$$P = 0,6 + 0,3 - 0,1 = 0,8.$$

«No fa esport» és el **contrari**:

$$P = 1 - 0,6 = 0,4.$$

Resposta: Esport o música = 0,8; no fa esport = 0,4.

4.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

- 4.1** Amb $P(A) = 0,7$, $P(B) = 0,5$ i $P(A \cap B) = 0,3$, calcula: (a) $P(A \cup B)$; (b) $P(\bar{A})$; (c) $P(\bar{B})$.
- 4.2** En tirar un dau, sigui $A = \text{«parell»}$ i $B = \text{«més gran que 3»}$. Escribeu els casos de cada succés, de la intersecció i de la unió, i calcula $P(A \cup B)$.
- 4.3** Dos successos incompatibles tenen $P(A) = 0,25$ i $P(B) = 0,4$. Quant val $P(A \cap B)$? I $P(A \cup B)$?
- 4.4** En un grup, $P(\text{té gos}) = 0,4$, $P(\text{té gat}) = 0,3$ i $P(\text{té tots dos}) = 0,1$. Calcula la probabilitat que una persona tingui **gos o gat**, i la que **no** tingui gos.
- 4.5 (Compte)** Un company calcula $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ i li surt 1,1. Quin error ha comès? Per què el resultat ja avisa que està malament?
- 4.6 (Raonament)** Explica, amb un exemple propi, per què en la unió cal restar la intersecció. Quan *no* cal restar-la?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 4

- 4.1** (a) $P(A \cup B) = 0,7 + 0,5 - 0,3 = 0,9$; (b) $P(\overline{A}) = 1 - 0,7 = 0,3$; (c) $P(\overline{B}) = 1 - 0,5 = 0,5$.
- 4.2** $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{4, 5, 6\}$, $A \cap B = \{4, 6\}$, $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$. $P(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx 0,67$.
- 4.3** Incompatibles: $P(A \cap B) = 0$. Unió: $P(A \cup B) = 0,25 + 0,4 = 0,65$.
- 4.4** Gos o gat: $0,4 + 0,3 - 0,1 = 0,6$. No té gos: $1 - 0,4 = 0,6$.
- 4.5** Ha sumat **sense restar la intersecció** (i els successos no eren incompatibles). El resultat 1,1 avisa que està malament perquè **cap probabilitat pot superar 1**.
- 4.6** Resposta oberta. Idea: cal restar la intersecció perquè els elements que són a *tots dos* successos es comptarien dues vegades en sumar. **No** cal restar-la quan els successos són **incompatibles** (no poden passar alhora), perquè llavors la intersecció és buida ($P(A \cap B) = 0$).